基础物理学 2 第 3 讲

光的干涉与时空相干性

学习讲义 V3.0 • 2026 年 10 月 22 日

第一层 课堂核心速览

1 本节课的核心问题

怎样从真实分光装置算出条纹的位置、移动与清晰度，并利用干涉测微小长度、星体角尺度和光谱宽度？

2 必要先修知识

光程与相位差；相干叠加与非相干强度相加；近轴及小角近似；复数乘共轭与等比级数。

3 核心知识结构

等效双源与条纹移动 → 宽光源与空间相干；薄膜光程 → 等厚、等倾与迈克耳孙；有限谱宽 → 时间相干；多次往返 → 锐峰与选频。

4 重要结论与公式

近轴双源间距 $\Delta x = D\lambda/d$。薄膜传播光程差 $2ne\cos r$，反射相位另计。迈克耳孙空气中动镜位移 $|\Delta d| = N\lambda/2$。

准单色相干尺度 $L_0 \sim \lambda_0^2/\Delta\lambda_0$；均匀线源可见度 $\gamma = |\sin u/u|$，其中 $u = \pi bd/(R\lambda)$。

5 课堂听讲重点

看清相位比较的起终点、半波损失与往返因子；跟踪同级条纹判断移动；区分两种相干性，以及 F-P 峰间距和单峰宽度。双棱镜与 OCT 按课件介绍程度阅读。

目录

第一层 课堂核心速览 1
第二层 引导式学习正文 3
1 从等效双源理解条纹位置 3
2 从宽光源到空间相干范围 6
3 薄膜的光程差与观察位置 8
4 等厚条纹怎样记录微小长度 10
5 等倾条纹怎样把方向变成位置 14
6 迈克耳孙把光程变化变成条纹计数 16
7 时间相干性限制两路延迟 18
8 多光束干涉怎样产生窄透射峰 23
第三层 详细参考与推导 29
A 从平方根展开得到双源光程差 29
B 矩形振幅谱的波包积分 29
C 倒逆关系与艾里分母 30
D 资料定位与约定核对 30
课末核心回顾 31

阅读路径：先用课堂核心速览建立框架；按薄弱点进入正文；需要追溯几何或代数步骤时查详细参考。课末回顾用于复习定位。

第二层 引导式学习正文

1 从等效双源理解条纹位置

上一讲已给出两波叠加公式。本单元先回答实际装置怎样产生相关的两路光，再把装置化成等效双源。找对两个光源及两路附加相位后，条纹间距和移动都可用同一方法处理。

先修与方法 光程是折射率沿路径的积分，真空波长配光程。观察同一级条纹时固定总相位；在固定位置计数时计算总相位改变了多少个整周期。

分波前装置怎样等效

课件 PDF 第 3 - 8 页。

同一波前怎样被分成两路

【PPT 重点】分波前法截取同一光源波前的不同部分，经反射或折射后在同一区域叠加。共同光源提供相关的相位变化；屏上还必须有实际光束交叠，只有虚光源位置正确并不足以保证能看见条纹。

【理解补充】把出射光线反向延长，找出等效光源。实际折线路径的相位问题便可转化为两个球面波的路程差问题；附加反射相位仍要另算。

菲涅耳双面镜

两平面镜夹角 α 很小，狭缝光源平行于镜的交线。两个镜像是相干虚光源。按课件几何，光源到交线的距离为 B，交线到屏的轴向距离为 C。

$$d \approx 2B\alpha, \qquad D \approx B + C$$

$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d} \approx \frac{(B+C)\lambda}{2B\alpha} \tag{3.1}$$

条件：小镜角、近轴观察、屏距远大于源间距；只在反射光束的交叠区域内使用。两路具有相同类型的反射，不能只给其中一路额外加半波损失。

菲涅耳双棱镜 介绍

【PPT 重点】双棱镜的两个小棱角使光束向中间偏折，形成两个虚光源。薄棱镜偏向角近似为 $(n-1)\alpha$，n 是棱镜相对空气的折射率。

$$d \approx 2(n-1)B\alpha, \qquad \Delta x \approx \frac{(B+C)\lambda}{2(n-1)B\alpha}$$

此处记住“折射产生双虚源”和条纹间距即可，不展开棱镜完整成像推导。

劳埃德镜的反射相位

课件 PDF 第 6 - 9 页。

【PPT 重点】一个真实狭缝光源与它在平面镜中的像构成等效双光源。一束光直接到屏，另一束掠入射反射后到屏。光源离镜面高度为 a，等效源间距为 $2a$。

实光源与镜像构成等效双源

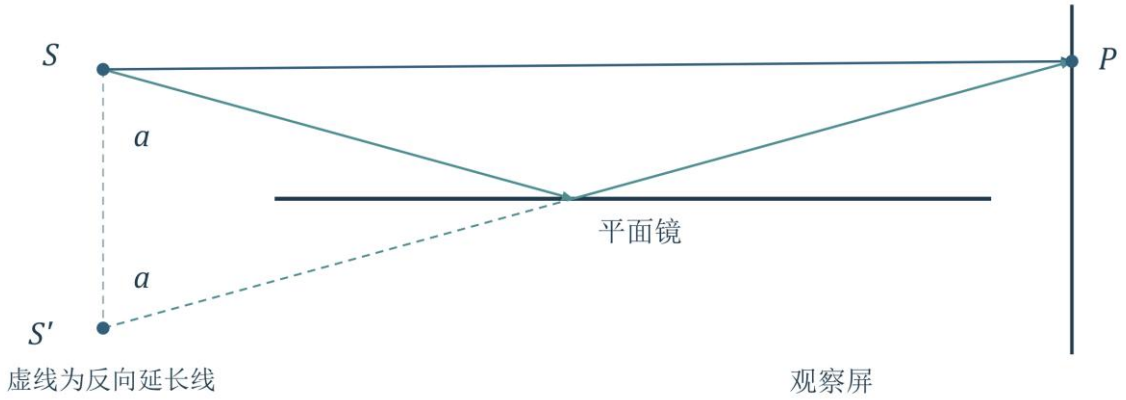


图 1（重绘） 劳埃德镜的实光源、虚光源与实际反射路径。虚线只用于几何等效，不代表光在镜后传播。

$$d = 2a, \qquad \Delta x \approx \frac{D\lambda}{2a}$$

等光程点为什么是暗纹

在课件讨论的掠入射条件下，反射光相对直达光有 π 的附加相位。因此几何路程相等时，两路反相。若把屏移到与镜面接触，接触点为暗纹。

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}(r_{\mathrm{ref}} - r_{\mathrm{dir}}) + \pi$$

【理解补充】附加 π 把原本的明暗位置对换，条纹间距并不改变。若两路强度不等，暗纹是极小值而未必严格为零。

与上一讲的公式衔接

同偏振、充分相干且在观察范围内单束强度近似不变时，

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\delta$$

两束等强时可写为 $I = 4I_1\cos^2(\delta/2)$。杨氏双缝正轴入射对应中心明纹；劳埃德镜要先计入反射相位。

> **易错提醒** 条纹位置由总相位差决定；条纹间距由相位随位置的变化率决定。恒定附加相位只平移图样。

课堂例题一 光源移动

课件 PDF 第 10 - 11 页，例 3.1.1。

题目判断与已知条件

【PPT 重点】杨氏双缝间距 d，源到双缝距离 R，双缝到屏距离 D。源原在轴上，现沿负 x 方向移动距离 δs。求零级明纹的位移。这里 δs 为正的位移大小。

思路：零级明纹仍满足从光源出发、经两缝到观察点的总光程相等；必须同时计算“源到缝”和“缝到屏”。

步骤一 先统一有向坐标

令光源坐标为 s，上缝坐标为 $d/2$，下缝为 $-d/2$。定义第二路减第一路。近轴条件为 $|s|, d \ll R$，$|x|, d \ll D$。

$$R_2 - R_1 \approx \frac{ds}{R}, \qquad r_2 - r_1 \approx \frac{dx}{D}$$

$$\Delta L \approx \frac{ds}{R} + \frac{dx}{D}$$

这些结果由路程平方根展开至横向坐标的二次项得到，再相减；更高阶横向项被忽略。

步骤二 令总光程差为零

$$\Delta L = 0 \quad \Rightarrow \quad x_0 = -\frac{D}{R}s$$

代入 $s = -\delta s$，得到课件结果：

$$\delta x = \frac{D}{R}\delta s \qquad \text{沿正方向}$$

结果：光源向下，整套条纹向上，方向相反；条纹间距 $D\lambda/d$ 不变。非零级明纹也整体平移同样的距离。

【理解补充】源移到下方后，下缝的入射光程更短；零级位置必须移向上方，让下缝到屏的路程相对变长，补回这段差。

> **易错提醒** 易错点：只比较缝后两段路程，会误判中心明纹仍在轴上；把有向位移 s 与位移大小 δs 混用，会丢掉负号。

2 从宽光源到空间相干范围

把点源换成有宽度的普通光源后，亮度增加，条纹却可能消失。关键不是单个源点失去干涉，而是不同源点各自形成的条纹错开。本单元用积分把这个物理图像写成可见度公式。

先修与图像 振幅叠加适用于相关的两路光，互不相干的源点之间叠加强度。均匀线源是一维亮度模型；圆盘源的第一零点系数不同。

不同源点为何抹淡条纹

课件 PDF 第 12 – 16 页；教材第三章 § 1.4，印刷第 201 – 202 页。

均匀线源模型 【PPT 重点】【必须掌握】均匀单色线光源沿 x 方向宽度为 b。不同源点互不相干，但每个源点经两缝产生的两束子波彼此相干。必须“每个点先叠加振幅，不同点再相加强度”。

令 $s \in [-b/2, b/2]$。每点的条纹中心 $x_0 = -Ds/R$，条纹空间频率 $f_x = d/(D\lambda)$。源的亮度均匀，且两路强度平衡。

$$I(x) = C\int_{-b/2}^{b/2} [1+\cos(\alpha+\beta s)]\,ds$$

$$\alpha = \frac{2\pi d x}{D\lambda}, \qquad \beta = \frac{2\pi d}{R\lambda}$$

对称区间上，正弦的奇函数项积分为零；余弦项给出：

$$\int_{-b/2}^{b/2} \cos(\alpha+\beta s)\,ds = \frac{2\sin(\beta b/2)}{\beta}\cos\alpha$$

定义 $u = \pi b d/(R\lambda)$，$\bar{I} = Cb$，得到

$$I(x) = \bar{I}\left[1 + \frac{\sin u}{u}\cos(2\pi f_x x)\right]$$

$$\gamma = \frac{I_{\max}-I_{\min}}{I_{\max}+I_{\min}} = \left|\frac{\sin u}{u}\right| \tag{3.2}$$

最大、最小强度分别为 $\bar{I}(1+|\sin u/u|)$、$\bar{I}(1-|\sin u/u|)$；$u=0$ 处用极限值 1。

【教材补充】教材第 201 – 202 页明确保留绝对值，并说明越过第一次消失后出现衬比度较低的再现。负的正弦比表示明暗位置倒置，不能称为“负衬比度”。

> **易错提醒** 该式针对均匀矩形源的一维模型。源形状、亮度分布或两路强度比改变时，不能直接套用同一函数。

相干尺度与课堂源宽例题

课件 PDF 第 15 – 20 页。

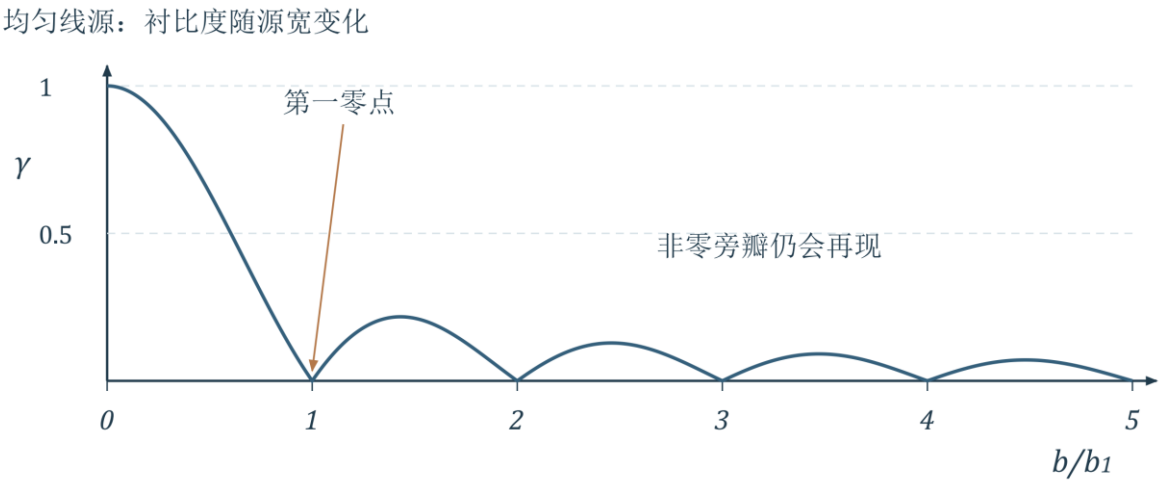


图 2（重绘） 均匀线光源的衬比度随归一化宽度变化；第一次为零之后仍有较弱旁瓣。

第一次消失与相干尺度

【PPT 重点】固定 d，第一次消失满足 $u=\pi$；固定 b，同一关系也给出横向相干间隔的尺度。

$$b_1=\frac{R\lambda}{d},\qquad d_1=\frac{R\lambda}{b},\qquad \theta_0=\frac{d_1}{R}=\frac{\lambda}{b}$$

θ_0 是相干孔径角；b/R 才是光源对双缝所张的角宽度，两者不可混同。较小的源宽有利于空间相干，但通光量也会下降。

课堂例题二 光源狭缝有多窄

已知 $\lambda=0.600\,\mu\text{m}$，$R=1.00\,\text{m}$，$d=1.00\,\text{mm}$。模型判断：均匀宽光源照明双缝，求第一次消失对应的源宽。

$$b_1=\frac{1.00\times0.600\times10^{-6}}{1.00\times10^{-3}}\,\text{m}=0.600\,\text{mm}$$

结果：课件给出 $b<0.600\,\text{mm}$。这只保证位于第一零点之前；若要清晰，应留出余量。例如 $b=b_1/2$ 时 $\gamma=2/\pi\approx0.637$。

【理解补充】“相干范围”是实用尺度，不是边界内完全相干、边界外永远零相干的硬开关。激光在本讲的理想单横模模型下具有良好横向相干性；实际相干性仍取决于模式和光束质量。

课堂例题三 测星干涉仪

课件 PDF 第 21 – 22 页。

已知条件与模型判断

【PPT 重点】课件给出猎户座 α 星的观测波长 $\lambda = 570\,\mathrm{nm}$，条纹第一次消失时的基线 $d_1 = 3.07\,\mathrm{m}$。求星体的角直径 φ。

思路：星体各点互不相干；增大两路采光点间距，扩展源使条纹可见度下降。第一次零点将角直径与基线联系起来。四块反射镜用于增大有效基线，并把光束送入后续干涉系统。

步骤一　选择源形状对应的系数

一维均匀线源模型为 $\varphi = \lambda/d_1$。对课件采用的均匀圆盘近似，

$$\varphi \approx 1.22\,\frac{\lambda}{d_1}$$

【理解补充】系数 1.22 来自圆形亮度分布对应的可见度第一零点。本讲只使用课件给出的修正，不展开衍射积分；不能对任意形状光源都用 1.22。

步骤二　代入并换算

$$\varphi \approx \frac{1.22 \times 570 \times 10^{-9}}{3.07} = 2.265 \times 10^{-7}\,\mathrm{rad}$$

$$\varphi \approx 0.0467\,\mathrm{arcsec} \approx 0.047\,\mathrm{arcsec}$$

物理解释：直接成像难以分辨的极小角尺寸，可通过“何种基线下干涉消失”间接测得。若已知距离，还可用小角公式把角直径换成线直径。

> **易错提醒**　易错点：基线是两个有效采光点的间距；角直径不是半径角。弧度转角秒的换算系数约为 206265。

【理解补充】空间相干实验测的是扩展源的角尺度；移动迈克耳孙反射镜测相干长度时，改变的是两路纵向光程差。两类“相干性测量”不能混为一谈。

3 薄膜的光程差与观察位置

薄膜把同一束光在两个界面分振幅，反射的两路光重新交叠。先比较同一波面上的光程，再单独处理反射相位，才能判断明暗；扩展源照明还需要选对观察平面。

> **模型条件**　使用透明介质、两束主要反射光近似；变厚膜在局部视为平行。近法向的反射相位规则不能不加判断地推广到所有偏振和入射角。

为什么往返光程不是膜内长度之和

课件 PDF 第 23 – 28、42 – 43 页。

【PPT 重点】【必须掌握】薄膜折射率为 n，两侧介质为 n'；外部入射角 i，膜内折射角 r，膜厚 e。先求传播光程差，再计反射相位。

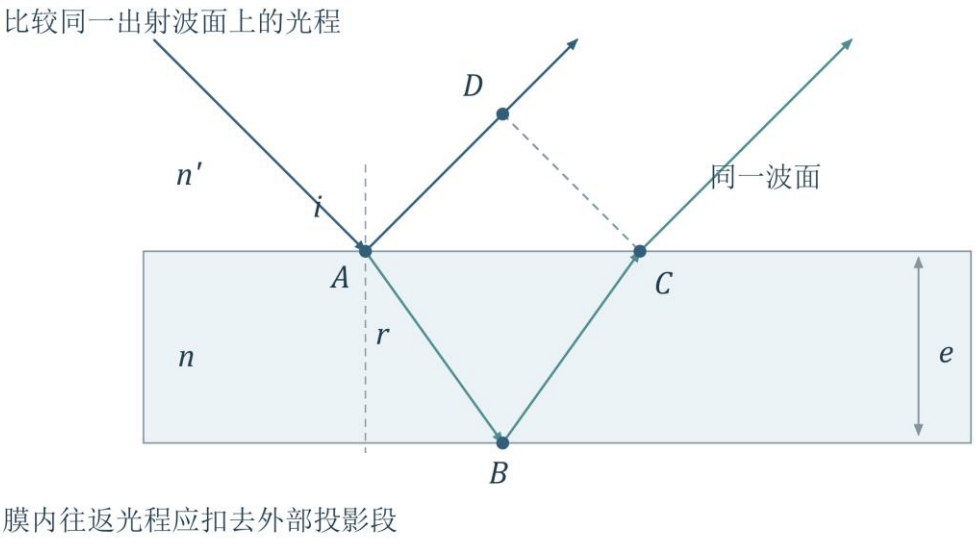


图 3（重绘） 平行薄膜的两束反射光。比较到同一出射波面时，必须扣除外部的投影段。

两束反射光中，一束多走膜内往返路径，另一束先走了一段外部路程。几何关系和折射定律为

$$AB = BC = \frac{e}{\cos r}, \quad AC = 2e\tan r, \quad n'\sin i = n\sin r$$

$$\Delta L_{\text{prop}} = \frac{2ne}{\cos r} - 2n'e\tan r\sin i = 2ne\cos r \tag{3.3}$$

在课件的单次相对半波损失情形，等效光程差可写为

$$\Delta L_{\text{eff}} = 2ne\cos r + \frac{\lambda}{2} = 2e\sqrt{n^2 - n'^2\sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

这里 $\lambda/2$ 代表附加相位，并非实际多走的几何距离。取负的 $\lambda/2$ 也相差一个完整波长，明暗条件等价。

> **易错提醒** 误写成 $2ne/\cos r$ 是只数膜内长度、漏掉外部投影段。变厚薄膜还要求局部近似平行，源到膜的距离远大于两反射点间距。

相对半波损失与条纹定域

课件 PDF 第 24 - 30 页；教材第三章 § 2.2，印刷第 209 - 210 页。

先判断反射相位　再判断明暗

> **反射明暗的条件**　【PPT 重点】本讲薄膜默认两束主要反射光相干叠加，介质透明，近法向入射。由低折射率介质射向高折射率界面反射时有 π 相位改变；反向情形没有这种相位翻转。

膜折射率同时高于两侧，或同时低于两侧时，两路中恰有一路发生翻转，存在相对半波损失。例如“玻璃—空气—玻璃”的空气膜同样属于此情形。

$$2ne\cos r = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad \text{反射明纹}$$

$$2ne\cos r = m\lambda \quad \text{反射暗纹} \qquad m = 0,1,2,\cdots$$

若两次相关反射都翻转或都不翻转，附加相位差为零，上述明暗互换。不要把空气膜机械代入“膜折射率大于外界”的示意图条件。

【教材补充】教材第 210 页指出，是否计半波损失改变绝对级次与明暗位置，但不改变同类相邻条纹的厚度差。教材常先省略这项讨论相对运动；与 PPT 对照时应统一约定。

为什么要选观察平面

【PPT 重点】点源照明时，交叠区内可存在较广范围的干涉场；扩展源各点的图样叠加后，只有某些平面附近仍有清晰条纹，这称为条纹定域。

等厚条纹：膜厚随位置变化，采用近法向、近固定角照明，把观察系统对准薄膜表面附近。

等倾条纹：膜厚固定，不同方向对应不同相位；两束平行出射光在无穷远叠加，可用透镜后焦面观察。

> **易错提醒**　“膜要薄”是相对于光源相干长度而言。关键比较实际光程差与相干长度，不存在对所有光源统一的膜厚上限。

4 等厚条纹怎样记录微小长度

在照明方向基本不变时，厚度决定相位，等厚线就成为条纹。劈尖的厚度随位置线性变化，牛顿环的厚度随半径平方变化；这一区别同时决定条纹疏密和测量公式。

几何先修 小角度以弧度计时，正弦与正切可近似为角度；球面很平缓时可忽略膜厚平方。比较条纹移动方向时，始终跟踪原来的同一级。

劈尖的直条纹

课件 PDF 第 29 – 32 页。

【PPT 重点】两个夹角很小的平面形成劈形膜。取垂直棱边的坐标 x，棱边处厚度为零，$e(x) \approx \theta x$；θ 以弧度计。以下讨论正入射、有一次相对半波损失的反射条纹。

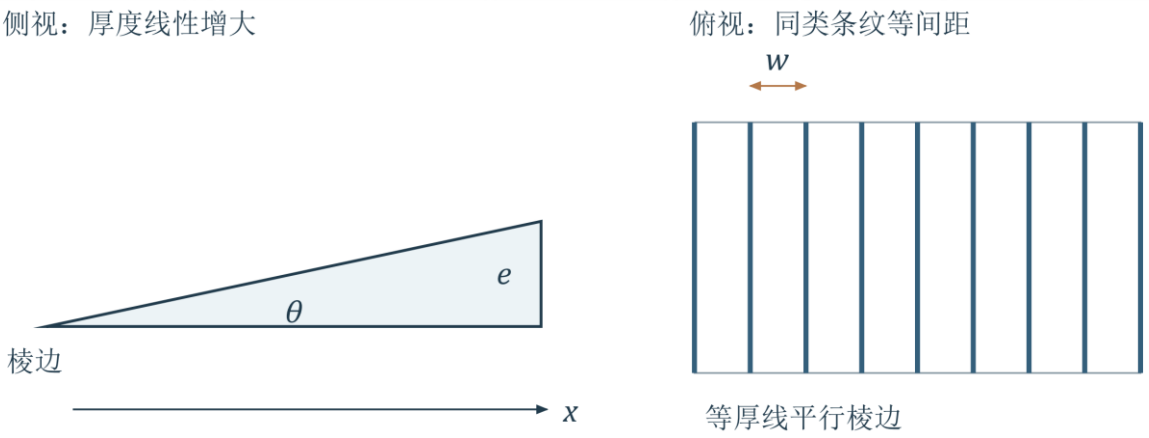


图 4（重绘） 劈尖侧视与俯视。等厚线平行棱边；图中角度为便于观察作了放大。

必须掌握的推导

暗纹满足 $2ne_m = m\lambda$，所以

$$e_m = \frac{m\lambda}{2n}, \qquad x_m = \frac{m\lambda}{2n\theta}$$

$$\Delta e = \frac{\lambda}{2n}, \qquad w = \Delta x = \frac{\lambda}{2n\theta} \tag{3.4}$$

相邻同类条纹间距为 w；相邻一明一暗相隔 $w/2$。沿斜面的严格几何用 $\sin\theta$，沿底面用 $\tan\theta$，小角时二者都近似 θ。

条纹形状与棱边

等厚线是平行于棱边的直线，因厚度随 x 线性增大，条纹等间距。理想接触处传播光程差为零，但有反射附加 π，所以棱边是零级暗纹。

【理解补充】课件暗纹级次的列表从 1 写起时，不能因此漏掉接触处的零级暗纹。实际接触不良、灰尘或变形会改变中央条纹。

> **易错提醒** 角度越小，条纹越疏；“更薄”若只指整块膜平移降低而斜率不变，条纹会平移，间距并不会改变。

劈尖测量与课堂思考

课件 PDF 第 31 – 35 页；教材第三章 § 2.3，印刷第 212 页。

从条纹测微小长度

【PPT 重点】已知 n,θ 可测波长；已知 λ,θ 可测折射率。长度为 ℓ 的空气劈尖末端放入细丝，直径记为 t，则 $\theta \approx t/\ell$。

$$t \approx \frac{\ell\lambda}{2nw}$$

同一位置处膜厚改变 Δe，若经历 N 个完整明暗周期，

$$|\Delta e| = \frac{N\lambda}{2n}$$

课件的块规比较、微小工件厚度及干涉膨胀仪，都把微小长度变化转化成条纹位置或条纹数变化。膨胀仪需考虑参考支撑件自身的膨胀，不能把全部信号都归给样品。

思考　怎样确定棱边方位

【教材补充】教材第 212 页建议轻压平板的一端，看条纹变疏还是变密：若原接触端基本不动，压低厚端会减小劈角，间距增大。静止、等间距的直条纹只给出棱边的平行方向，不能单独确定哪侧较薄。

思考　整体抬高上平板后往哪里移

【理解补充】设 $e = e_0 + \theta x$，跟踪同一级暗纹，

$$x_m = \frac{m\lambda/(2n) - e_0}{\theta}, \qquad \Delta x_m = -\frac{\Delta e_0}{\theta}$$

膜整体增厚时，条纹移向原来的薄端；减薄时反向。膜厚等高线发生弯曲，说明局部表面并非理想平面。

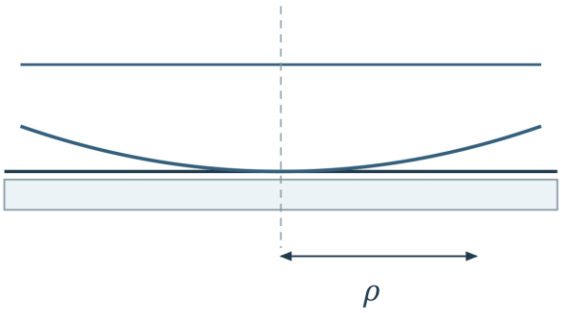
白光肥皂膜的颜色来自不同波长的极大、极小条件不同；单色照明下主要看到明暗等厚线。曲线形条纹不是“干涉失败”，而是膜厚形状的记录。

牛顿环半径与平方差

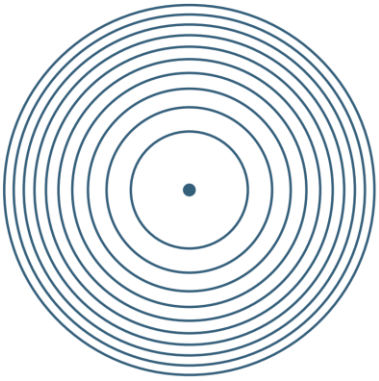
课件 PDF 第 36 – 40 页。

【PPT 重点】【必须掌握】曲率半径 R 很大的平凸透镜与平晶形成空气膜。此页用 ρ 表示环半径，避免与薄膜折射角混淆；空气膜近法向反射，有一次相对半波损失。

截面：中心薄，边缘厚



暗环：半径平方等差



圆环内疏外密

图 5（重绘） 牛顿环的空气膜截面与暗环分布。图中膜厚被夸大；半径平方等差，半径本身不等差。

几何关系从球面方程得到：

$$\rho^2 = R^2 - (R-e)^2 = 2Re - e^2 \approx 2Re$$

条件 $e \ll R$，忽略 e^2 相对 $2Re$ 的贡献。故 $e \approx \rho^2/(2R)$，并有

$$\rho_m^2 = mR\lambda \quad \text{暗环} \qquad m = 0,1,2,\cdots$$

$$\rho_k^2 = (k - \frac{1}{2})R\lambda \quad \text{明环} \qquad k = 1,2,\cdots$$

内圈级次低，外圈级次高；中心理想接触点为零级暗纹。由于 $\rho_m \propto \sqrt{m}$，环纹内疏外密。

实用的平方差公式

$$\rho_{m+p}^2 - \rho_m^2 = pR\lambda \tag{3.5}$$

只需知道两环之间的级次差 p，不必知道绝对级次。若测量的是直径 D_m，应使用 $D_{m+p}^2 - D_m^2 = 4pR\lambda$。若间隙填充折射率 n 的介质，满足同一反射相位条件时，右侧半径平方差改为 $pR\lambda/n$。

牛顿环移动与验规判断

课件 PDF 第 38 - 41 页；教材第三章 § 2.4，印刷第 213 - 214 页。

思考一　抬起透镜会怎样

【PPT 重点】【理解补充】设中心额外间隙为 e_0，则空气膜厚度为 $e = e_0 + \rho^2/(2R)$。固定某一级暗纹：

$$2e_0 + \frac{\rho_m^2}{R} = m\lambda$$

$$\rho_m^2 = R(m\lambda - 2e_0)$$

抬起透镜使 e_0 增大，同级环半径减小，向中心收缩并消失。只有右侧非负时该级环存在。中心强度会交替明暗，不会始终保持暗点。

思考二　白光和透射光

白光照明时，各波长理想接触点的反射条件同为相消，中心近似暗；周围形成彩色环，高级次因不同波长的图样错开而趋于模糊。

无吸收、收集对应反射与透射能量的理想模型中，两者强度互补：反射暗处对应透射亮。低反射率时，透射光有强背景，条纹通常不如反射条纹明显。

思考三　验规下两种相似圆环怎样区分

【教材补充】教材第 214 页用轻压验规、观察环纹扩张或收缩判断曲率偏差。单张圆环图不能唯一判断空气隙是中心薄还是中心厚。

【理解补充】若轻压使整体气隙降低，令 $e(\rho) = e_0 + a\rho^2$，固定级次满足

$$\Delta(\rho^2) = -\frac{\Delta e_0}{a}$$

中心薄、边缘厚时 $a > 0$，减小气隙使环扩大；中心厚、边缘薄时 $a < 0$，减小气隙使环收缩。判断前必须知道按压造成的间隙变化方向。

> **易错提醒**　检验球面时，偏离圆形反映局部不规则；同类环之间对应空气隙厚度变化 $\lambda/2$。圆环数量反映曲率失配的程度，不能直接把环数当作曲率半径。

5 等倾条纹怎样把方向变成位置

现在保持膜厚不变，改由传播方向控制相位。透镜后焦面把方向映射成位置，于是同倾角光汇聚为一个圆环。它与牛顿环外观相似，级次和移动方向却不同。

先修与图像 焦平面上离轴距离为焦距乘方向正切，近轴时再近似为焦距乘角度。膜内外角必须用折射定律联系。

后焦面上的等倾圆环

课件 PDF 第 42 – 44、48 – 49 页；教材第三章 § 3.2，印刷第 224 页。

【PPT 重点】平行平板厚度 e 固定，折射率和波长也固定。相位只随入射方向改变。两束反射光平行，在透镜后焦面会聚到同一点；相同倾角、不同方位角构成同心圆环。

同方向光汇聚在后焦面同一点

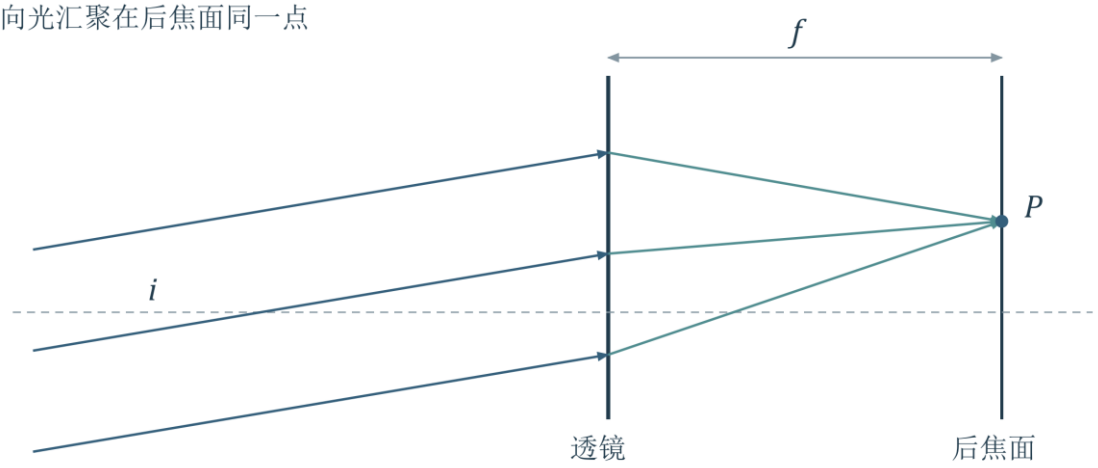


图 6（重绘） 平行出射光经透镜汇聚到焦面同一点。焦面的位置对应传播方向，而非薄膜上的位置。

有一次相对半波损失时，

$$\Delta L_{\text{eff}} = 2ne\cos r + \frac{\lambda}{2}$$

$$\rho = f\tan i \approx fi$$

f 为观察透镜焦距，i 是外部角，r 是膜内角，二者通过折射定律联系。若观察系统光轴垂直平板，条纹为圆环。

级次为何内高外低

从中心向外，i 和 r 增大，$\cos r$ 减小，传播光程差减小。因此中心附近级次最高，向外级次降低；这与牛顿环的级次顺序相反。

面光源为什么不把条纹抹掉

【教材补充】教材第 224 页说明：理想平行板在后焦面观察时，不同源点发出的同倾角光束形成重合图样，各点的强度相加提高亮度，衬比度不会因源的横向扩展而降低。

【理解补充】“更亮”不等于衬比度必然更高。理想情况下衬比度保持；关键是不同源点的条纹是否重合。膜不平行、焦面选错或像差明显时，这种结论不能照搬。

圆环疏密与参数变化

课件 PDF 第 45 – 47 页；教材第三章 § 3.1，印刷第 224 页。

建议理解　为什么内疏外密

【理解补充】近轴时 $\sin i \approx i$，折射定律给出 $r \approx n'i/n$。展开到角度二次项：

$$2ne\cos r \approx 2ne - ner^2 \approx 2ne - \frac{en'^2}{n} i^2$$

由 $\rho \approx fi$，相邻同类圆环的半径平方差的大小近似为

$$|\Delta(\rho^2)| \approx \frac{nf^2\lambda}{en'^2}$$

因此越往外，半径的间隔越小。这个“平方差近似恒定”要求近轴，不能用来替代任意角度的精确余弦条件。

必须掌握　膜厚增加时同级环扩张

【PPT 重点】跟踪同一级亮环，$2ne\cos r = (k - 1/2)\lambda$ 固定。e 增大，$\cos r$ 必须减小，故 r, i, ρ 都增大：环从中心产生后向外扩张。膜厚减小时反向。

在固定中心点处，光程变化为 $2n\Delta e$。中心每经历一个完整亮暗周期，

$$|\Delta e| = \frac{\lambda}{2n}$$

波长增加时怎样变化

固定 e, n, k，波长增加要求 $\cos r$ 增大，于是同级环的倾角和半径减小。这里还假定折射率随波长的变化可忽略。

> **易错提醒**　牛顿环抬起透镜：同级环收缩。等倾平板增厚：同级环扩张。前者以位置改变膜厚，后者以方向改变余弦因子；必须写出对应的“固定级次”条件。

【PPT 重点】薄膜应用还包括增透膜与增反膜。它们利用多次反射的相位关系抑制或增强特定波长的反射；课件只作应用展示，本讲不展开多层膜设计。

6 迈克耳孙把光程变化变成条纹计数

两臂往返后合束的装置，让原本难测的长度变化转成容易计数的条纹变化。把一面镜映到另一臂，装置即可接回前两单元的等厚、等倾薄膜图像。

> **解题入口**　先明确待测量在哪一臂、经过几次，再写光程差变化。条纹数是完整强度周期数，不是明暗交替的单次次数。

两臂与等效空气膜

课件 PDF 第 52 – 54 页；教材第三章 § 4.1，印刷第 228 页。

【PPT 重点】分束板把光分成两臂，分别到反射镜后返回，在分束板处重合。将一面镜经分束面成像，可把两路等效为实际镜与另一面镜的像之间的空气膜。

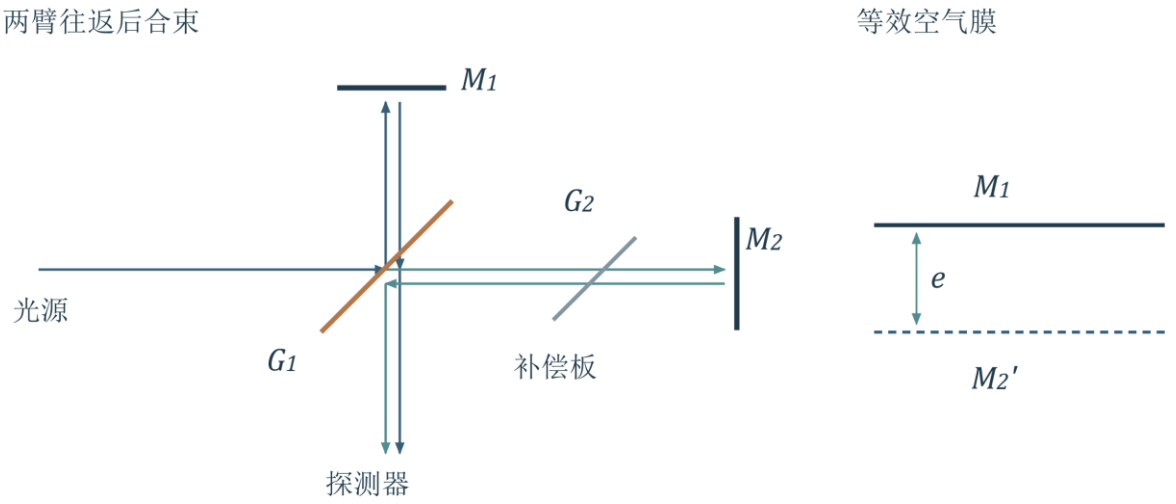


图 7（重绘） 迈克耳孙装置示意。两臂均往返传播；右图所示等效间距由镜面与另一镜的虚像决定。

等效镜面平行：产生等倾圆环。等效镜面有很小夹角：形成劈形空气层，可观察等厚条纹。不能把两块实际镜彼此垂直，误认为等效膜不可能平行。

$$\Delta L_{\text{prop}} \approx 2e\cos i$$

式中 e 是等效空气膜厚度；中心近法向时为 $2e$。总相位还可有分束面引入的常量，测位移时其变化为零，不影响计数公式。

补偿板的作用

【教材补充】教材第 228 页：两臂穿过分束玻璃的次数不同，补偿板使两路在玻璃中的总路程相同；两种计数表述的对应见第三层 D。

单色光可调空气臂长补偿固定光程差；白光中折射率随波长变化，单靠空气距离难使所有波长同时平衡。补偿板主要补偿玻璃引入的光程及色散。

> **易错提醒** 补偿板不是让任意臂长自动相等。寻找白光条纹仍要把两臂调到接近等光程，并保证光束重合。

位移和折射率的测量

课件 PDF 第 55 – 59 页。

动镜位移与条纹计数

> **往返因子** 【PPT 重点】【必须掌握】一臂反射镜沿近法向移动 Δd，光经过该段两次，光程差改变量为 $2\Delta d$。固定一点数过 N 个同类条纹：

$$2|\Delta d| = N\lambda, \qquad |\Delta d| = \frac{N\lambda}{2} \tag{3.6}$$

空气折射率近似取 1；若整段在均匀介质中，光程改变还要乘折射率。斜方向观察时也需考虑余弦因子。若可判读十分之一条纹，课件对应位移分辨量为 $\lambda/20$。

插入介质测折射率

长度 ℓ 的介质代替一臂中同长空气，往返后附加光程差为

$$\Delta L = 2(n-1)\ell = N\lambda$$

$$n = 1 + \frac{N\lambda}{2\ell}$$

一般地，两种状态折射率差为 $|n_2 - n_1| = N\lambda/(2\ell)$。

课堂问题 测试步骤怎样安排

【理解补充】先调出稳定条纹，固定一个计数位置；保持镜位和介质有效长度不变，连续改变待测臂内介质状态，同时计数条纹。记录变化方向、总周期数与终态，代入往返公式。

测气体时，可使用固定气室逐步充气或抽气，窗口保持不变。若直接插入整块固体且过程不可连续计数，仅比较前后静态图样不能知道跳过了多少完整周期，需要额外的连续测量设计。

【PPT 重点】气流折射率不均匀会造成条纹形变，可用于观察气流。迈克耳孙—莫雷实验按课件“略”保留背景：实验未得到所预期的以太风效应；不在此展开推导或将其说成对所有光速命题的单独证明。

7 时间相干性限制两路延迟

空间相干性比较横向取光位置，时间相干性比较两路传播延迟。有限谱宽使各频率在较大光程差处的条纹错开；本单元先建立延迟图像，再估算相干长度，最后用两道课堂分析巩固完整光程的计算。

必要先修 频率与真空波长满足倒数关系；窄谱宽的换算来自微分。傅里叶分解表示宽频带可组成短包络，详细积分在第三层供查阅。

有限谱宽与有限相关时间

课件 PDF 第 60 – 65、69 – 72 页。

【PPT 重点】同一束光分成两路后，在观察点相遇的部分对应光源不同时刻的发光状态。时间相干性问的是：两路延迟相差多大时，仍能保留稳定干涉项。

$$\tau = \frac{L_0}{c} = \frac{\ell_0}{v}, \qquad L_0 = n\ell_0$$

L_0 为以光程表示的相干长度，ℓ_0 为介质中的波列几何长度，$v \approx c/n$。这里采用弱色散近似；空气中二者近似相等。

准单色光怎样描述

准单色光具有中心真空波长 λ_0 和有限谱宽 $\Delta\lambda_0$；相对谱宽越小，单色性越好。强度谱密度表示各波段对总强度的贡献。

$$I = \int_0^\infty i(\lambda)\, d\lambda$$

自然线宽与能级寿命有关；能级宽度造成跃迁频率分布。多普勒展宽来自发光粒子的速度分布，对同种粒子有线宽随 $\sqrt{T}$ 增大的趋势。此处保留课件的机制说明，不展开量子推导。

谱宽为什么使远处条纹模糊

杨氏条纹间距正比于波长。不同频率在通常探测时间下按强度叠加：中央低级次附近图样较一致，离中心越远，各波长条纹偏移越大，综合可见度下降。

【理解补充】“超过相干长度就不干涉”是用于估算的简化表述。实际可见度随延迟连续变化，形状取决于光谱；相干长度的数值还依赖所用宽度定义。

> **易错提醒** 缩窄源的空间宽度主要改善空间相干；缩窄光谱主要改善时间相干。两者可以分别调节，不能把“光源小”直接等同于“波列长”。

从谱宽估计相干尺度

课件 PDF 第 66、68 – 71 页；教材第三章 § 4.6，印刷第 237 – 239 页。

必须掌握　从谱宽估计相干尺度

【PPT 重点】中心波长 λ_0，准单色条件 $\Delta\lambda_0 \ll \lambda_0$。课件用长波的第 M 级与短波的第 $M+1$ 级重合，估计条纹难分辨的级次：

$$M\left(\lambda_0+\frac{\Delta\lambda_0}{2}\right)=(M+1)\left(\lambda_0-\frac{\Delta\lambda_0}{2}\right)$$

$$M=\frac{\lambda_0}{\Delta\lambda_0}-\frac{1}{2}\approx\frac{\lambda_0}{\Delta\lambda_0}$$

课件的最终式是窄谱近似，省略了相对很小的半级项。这是连续谱宽模型下的量级估计，不能把仅两条离散谱线的条纹再现也解释成“永久消失”。

$$L_0\sim M\lambda_0\sim\frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda_0}$$

由 $\nu=c/\lambda_0$ 微分并取宽度的正值，

$$\Delta\nu\approx\frac{c\Delta\lambda_0}{\lambda_0^2},\qquad \tau\sim\frac{1}{\Delta\nu},\qquad L_0\sim\frac{c}{\Delta\nu} \tag{3.7}$$

物理解释与适用条件

两臂时间延迟越大，各频率积累的相位差越不一致；频率范围越窄，这种失配积累越慢，所以允许的光程差越大。

【教材补充】教材第 239 页脚注说明，不同线型可带来不同数值因子；该处忽略量级为 1 的系数。因此这些相干尺度应写成近似或量级关系，而不是不依赖谱形的精确恒等式。

> **易错提醒**　用真空波长计算 L_0，再除以 n 才是弱色散介质中的几何长度。把介质内波长代入真空公式而又乘一次折射率，会混乱。

矩形谱与波包图像

课件 PDF 第 62 – 63、67 – 68 页；教材第三章 § 4.6，印刷第 239 页。

【PPT 重点】【建议理解】傅里叶分解把复杂振动写成简谐分量。周期方波可由常量和奇次谐波合成；非周期波包则需要连续频谱。此页沿用课件的一维数学模型。

矩形振幅谱在 $k_0 \pm \Delta k/2$ 内为常量，频带外为零。各波数分量叠加，得到载波与正弦比包络的乘积；积分过程见第三层 B。

$$\tilde{U}(x) = \tilde{A}\frac{\sin(\Delta k x/2)}{\Delta k x/2}e^{ik_0 x}$$

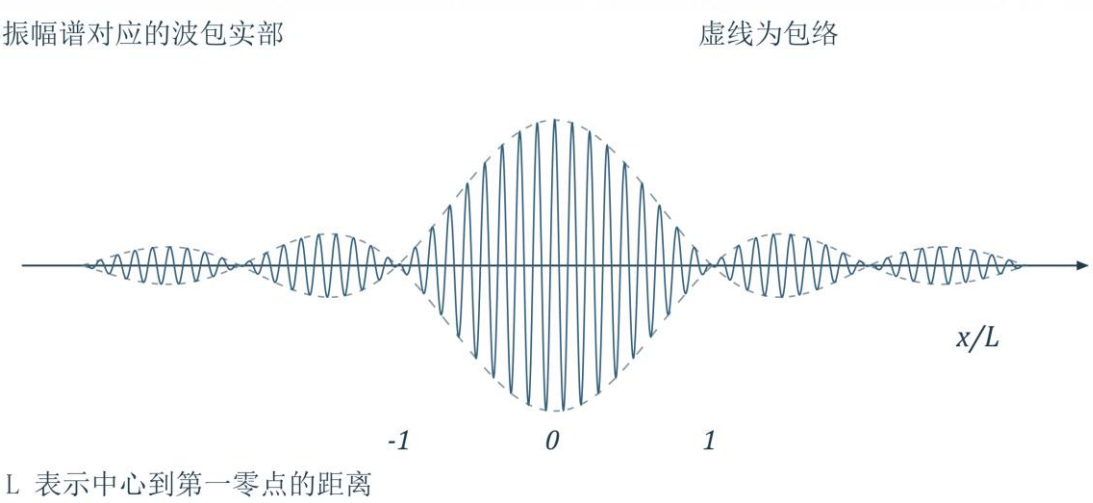


图 8（重绘） 矩形振幅谱对应的波包实部及包络。这里采用归一化坐标，只表示宽谱对应短包络的关系。

包络第一零点满足 $|x| = 2\pi/\Delta k$。在窄谱条件下 $\Delta k \approx 2\pi\Delta\lambda_0/\lambda_0^2$，所以空间尺度为 $\lambda_0^2/\Delta\lambda_0$。若取两侧第一零点之间的全宽，会多出因子 2；这不改变课件讨论的量级。

【理解补充】振幅谱不是强度谱本身。上式是展示傅里叶关系的波包模型，不应把它直接当作任意热光源某次发光的严格波形；统计光的可见度由强度谱与延迟的关系决定。

课堂例题四 介质中的相位差

课件 PDF 第 73 – 74 页；光程概念按课件“略”作简要回顾。

题目判断与已知条件

【PPT 重点】两束同相光从双缝出发，经几何路程 r_1, r_2 到 P。第二路中长度为 t 的空气被折射率 n 的介质替代。课件用 d 表示该长度，这里改用 t 以免与双缝间距混淆。

思路：相位的传播积累由光程决定，不能把几何路程直接乘统一波数后再忘掉介质段。假定介质不会改变所比较的几何路径，并忽略额外反射。

步骤一 分段计算光程

$$L_1 = r_1, \qquad L_2 = (r_2 - t) + nt = r_2 + (n-1)t$$

步骤二　统一用真空波长

以第二路减第一路为约定，

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(L_2 - L_1) = \frac{2\pi}{\lambda}[(r_2 - r_1) + (n-1)t]$$

结果与课件一致。若初相位不同，还要加上对应初相位差；若定义反过来，整式变号，干涉强度中的余弦保持不变。

物理解释

同长介质替换空气使光程增加 $(n-1)t$，不是 nt。在杨氏装置中，覆盖某一缝后的光路后，零级条纹会移向被覆盖的那一侧，以较短的缝后几何路程抵消增加的光程。

【理解补充】把此例与迈克耳孙对照：这里介质被经过一次，附加量为 $(n-1)t$；迈克耳孙同一臂往返经过介质两次，附加量为 $2(n-1)t$。

> **易错提醒**　易错点：同一题中不要同时用介质波长和光程再重复乘 n。选“真空波长配光程”，全题坚持到底。

课堂思考 切开透镜的双光源

课件 PDF 第 75 页；按完整例题补足光路和推导。

题目判断与已知条件

【PPT 重点】焦距为 f 的薄透镜从光心切开，两半沿横向分开，总间隙为 h；源在透镜前 $2f$，屏在透镜后 $10f$。两半对称移动到 $\pm h/2$，求等效光源和光程差。

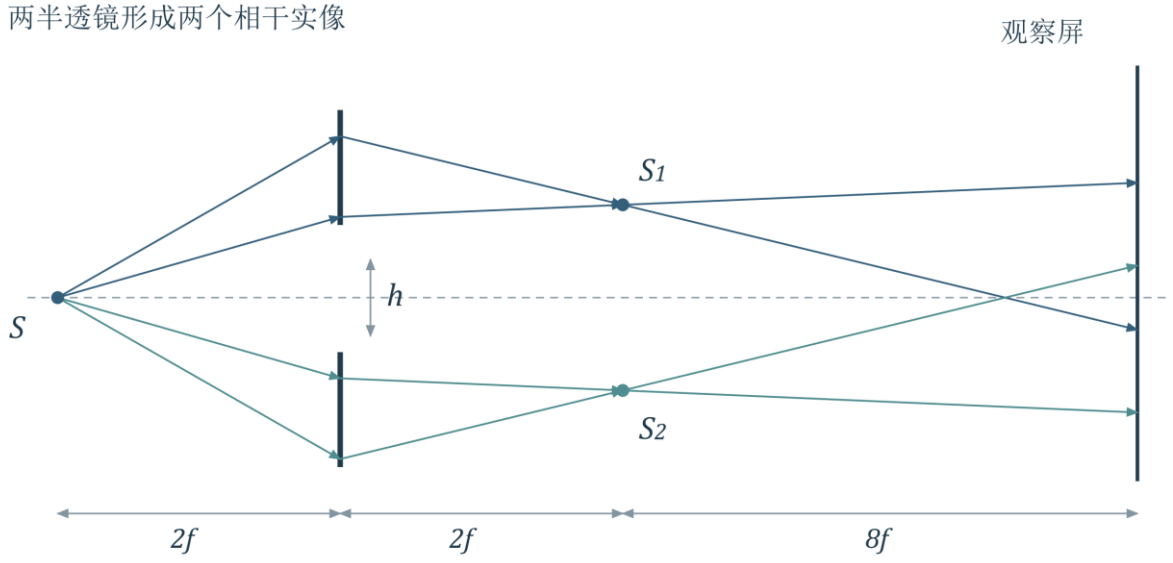


图 9（重绘）　两半透镜把同一源成像为两个相干实像，像后光束在交叠区域形成条纹；图示纵横比例经过调整。

步骤一　找到像平面

薄透镜公式 $1/f = 1/u + 1/v$，由 $u = 2f$ 得 $v = 2f$，横向放大率为 -1。某半片光心位于 y_c，物点相对它的高度为 $-y_c$，像相对它的高度为 $+y_c$，故像的绝对高度为 $2y_c$。

$$y_1 = h, \quad y_2 = -h, \quad d_{\mathrm{eq}} = 2h, \quad D_{\mathrm{eq}} = 10f - 2f = 8f$$

步骤二　在两像之后作双源干涉

【理解补充】理想对称装置中两像的源端相位相同，两路同样经过聚焦。近轴屏点坐标为 x，取下像路径减上像路径：

$$\Delta L \approx \frac{d_{\mathrm{eq}} x}{D_{\mathrm{eq}}} = \frac{hx}{4f}$$

$$\Delta x = \frac{D_{\mathrm{eq}} \lambda}{d_{\mathrm{eq}}} = \frac{4f\lambda}{h}$$

易错点：h 是两半的相对分开量，若每半分别移动 h，等效源间距就会变成 $4h$。观察屏距应从像平面量起，不能直接用 $10f$。实际条纹还受两半透镜通光口径形成的交叠范围限制。

8 多光束干涉怎样产生窄透射峰

高反射率下，前面只保留两束反射光的近似失效。许多次往返的光共同叠加，只有相位匹配的频率或方向能强烈透射。最后回到低相干成像，看到短相干长度也能成为分辨深度的工具。

必要先修　复振幅的等比级数和乘共轭求强度。反射率是强度比，振幅反射系数是带符号的量，二者不能混用；多次往返必须仍在有效相干范围内。

逐束振幅与往返相位

课件 PDF 第 76 – 78 页。

【PPT 重点】薄膜每次遇到界面都会分出反射和透射光。低反射率时较高次项很弱；高反射率时许多束都不可忽略，必须先叠加复振幅。

以下沿课件改用 h 表示膜厚、i 表示膜内倾角。r, t 为从外侧入膜的振幅反射比、透射比，r', t' 为反向传播的对应比。不要把这里的 r 当作折射角。

对无吸收、满足光路可逆的界面，振幅系数满足以下倒逆关系。其符号来自反向入射光的合成，第三层 C 给出推导。

$$r' = -r, \qquad r^2 + tt' = 1$$

强度反射率记为 $\mathcal{R} = |r|^2$；本讲实系数情形为 r^2。

逐束追踪

忽略公共传播相位，各透射束依次具有振幅系数

$$Att', \quad Att'r'^2, \quad Att'r'^4, \quad \cdots$$

各反射束依次为 $Ar, Atr't', Atr'^3t', \cdots$。第一反射束与后续束的符号关系须由反射系数本身决定，不能额外再随意加一次半波损失。

对于两侧外介质相同的平行膜，相邻透射束的传播光程差和相位差为

$$\Delta L = 2nh\cos i, \qquad \delta = \frac{4\pi nh\cos i}{\lambda}$$

> **易错提醒** 有效参与的多次往返光束还必须在相干长度范围内，并在探测方向上重叠；理想无限级数是这一模型下的近似描述。

艾里公式的物理含义

课件 PDF 第 79 – 81 页。

【PPT 重点】【必须掌握】取 $I_0 = A^2$，$\mathcal{R} = r^2$，薄膜两侧介质相同、无吸收、界面一致。透射光的复振幅是等比级数：

$$\tilde{U}_T = Att' \sum_{j=0}^{\infty} (\mathcal{R}\, e^{i\delta})^j = \frac{Att'}{1 - \mathcal{R}e^{i\delta}}$$

由 $tt' = 1 - \mathcal{R}$，分母与其复共轭相乘得到

$$\frac{I_T}{I_0} = \frac{(1-\mathcal{R})^2}{1 - 2\mathcal{R}\cos\delta + \mathcal{R}^2}$$

把分母重写为 $(1-\mathcal{R})^2 + 4\mathcal{R}\sin^2(\delta/2)$，定义艾里系数 F，

$$F = \frac{4\mathcal{R}}{(1-\mathcal{R})^2}, \qquad \frac{I_T}{I_0} = \frac{1}{1 + F\sin^2(\delta/2)} \tag{3.8}$$

无吸收时用能量守恒得

$$\frac{I_R}{I_0} = \frac{F\sin^2(\delta/2)}{1 + F\sin^2(\delta/2)}$$

两个重要极限

透射极大：$\delta = 2m\pi$，理想条件下 $I_T = I_0$、$I_R = 0$。透射极小：$\delta = (2m+1)\pi$，$I_T/I_0 = 1/(1+F)$，一般不为零。

当 $\mathcal{R} \ll 1$，只保留反射率一次项，

$$I_R \approx 2\mathcal{R}I_0(1-\cos\delta), \qquad I_T \approx I_0 - I_R$$

【理解补充】低反射率下“反射可用两束近似”不等于透射出现同样深的明暗变化；透射有很强的背景。高反射率时，只有接近谐振相位的光能高效透射，峰显著变窄。

法布里—珀罗的峰宽

课件 PDF 第 82 - 83 页。

【PPT 重点】两块精密平面板的相对面平行并具有较高反射率，形成法布里—珀罗腔。多次反射后的透射光经透镜会聚，形成细锐的等倾条纹，可用于光谱精细结构分析和选频。

反射率增大：峰间距不变，单峰变窄

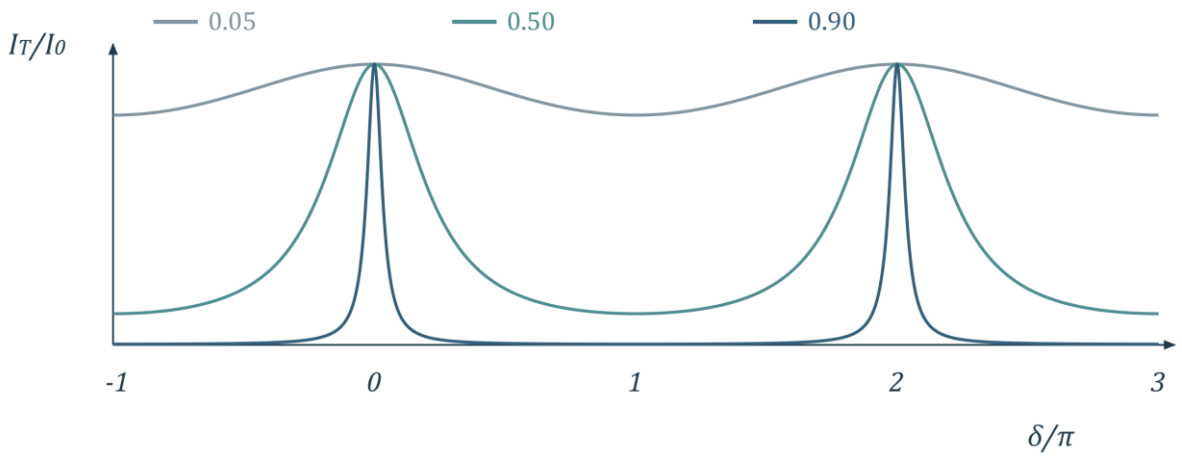


图 10（重绘） 艾里透射曲线。反射率提高时峰间距不变，而单个峰变窄；各曲线按同一入射强度归一化。

必须掌握 半值宽度是全宽

课件的 ε 是峰两侧半高点之间的相位间隔，即半高全宽。半高点为 $\delta = 2m\pi \pm \varepsilon/2$。

$$F\sin^2(\varepsilon/4) = 1$$

$$\varepsilon = 4\arcsin\frac{1-\mathcal{R}}{2\sqrt{\mathcal{R}}} \approx \frac{2(1-\mathcal{R})}{\sqrt{\mathcal{R}}} \qquad (3.9)$$

近似条件为高反射率、窄峰，此时 $\sin(\varepsilon/4) \approx \varepsilon/4$。只有曲线确实下降到半峰值时，绝对半高全宽才存在；课件聚焦于满足此条件的高反射率腔。

【理解补充】相邻峰相隔 2π。可用 $\mathcal{F}=2\pi/\varepsilon\approx\pi\sqrt{\mathcal{R}}/(1-\mathcal{R})$ 表示峰间距相对峰宽的比值，称为精细度。它与艾里系数 F 不同，本笔记用不同符号区分。

课堂例题五 透射亮纹角宽度

课件 PDF 第 84 页。

题目判断与已知条件

【PPT 重点】法布里—珀罗腔 $\mathcal{R}=0.90$，$h=5\,\mathrm{cm}$，$\lambda=0.6\,\mu\mathrm{m}$，某透射峰方向满足 $n\sin i_k\approx 1/2$。求该亮纹的角宽度。

思路：先求相位的半高全宽，再用相位随角度的变化率将它换成角度全宽。i 是膜内角；若需要外部观察角宽度，还需用折射定律换算。

步骤一　对相位作局部线性展开

$$\delta=\frac{4\pi nh\cos i}{\lambda},\qquad \left|\frac{d\delta}{di}\right|=\frac{4\pi nh|\sin i|}{\lambda}$$

在峰窄且 i_k 不接近零的情况下，

$$\Delta i\approx\frac{\lambda\varepsilon}{4\pi nh|\sin i_k|}=\frac{\lambda(1-\mathcal{R})}{2\pi nh|\sin i_k|\sqrt{\mathcal{R}}}$$

步骤二　数值代入

$$\varepsilon\approx\frac{2(1-0.90)}{\sqrt{0.90}}=0.2108\,\mathrm{rad}$$

$$\Delta i\approx\frac{0.6\times10^{-6}\times0.2108}{4\pi\times0.05\times0.5}=4.03\times10^{-7}\,\mathrm{rad}$$

换成角分约为 $1.38\times10^{-3}\,\mathrm{arcmin}$，与课件约 $0.001\,\mathrm{arcmin}$ 的量级一致。极小角宽体现透射峰的方向选择性。

> **易错提醒**　易错点：不能把全宽再乘 2；不能把 $\sqrt{\mathcal{R}}$ 漏写成 $\mathcal{R}$。在正轴 $i_k=0$，一阶导数为零，上式失效，应从 $\cos i\approx1-i^2/2$ 的二次项讨论。

峰间距与单峰线宽

课件 PDF 第 85 – 86 页。

透射哪些频率

【PPT 重点】固定膜内方向，透射极大满足 $2nh\cos i = m\lambda_m$。正入射、折射率在窄频段内近似不变时，

$$\nu_m = \frac{mc}{2nh}, \qquad \Delta\nu_{\mathrm{FSR}} = \frac{c}{2nh}$$

相邻透射共振的频率等间隔，称自由光谱范围；波长间隔一般不严格相等。课件将这些共振称为纵模。单独的被动腔是滤波器，激光振荡还需要增益等条件。

每个峰本身有多宽

相位随波长变化率为 $|d\delta/d\lambda| = 4\pi nh\cos i/\lambda^2$，故高反射率下的半高全宽为

$$\Delta\lambda_{\mathrm{FWHM}} \approx \frac{\lambda^2}{2\pi nh\cos i}\frac{1-\mathcal{R}}{\sqrt{\mathcal{R}}}$$

$$\Delta\nu_{\mathrm{FWHM}} \approx \frac{c}{2\pi nh\cos i}\frac{1-\mathcal{R}}{\sqrt{\mathcal{R}}}$$

这两个宽度均取正值。正入射时，与峰间距比较可得 $\Delta\nu_{\mathrm{FSR}}/\Delta\nu_{\mathrm{FWHM}} \approx \mathcal{F}$。

物理图像

增大反射率：峰间距基本不变，峰变窄，精细度提高。增大腔长：峰间距和峰宽都减小；在理想模型、反射率不变时精细度不变。

【理解补充】用上例参数并取空气腔正入射，可得峰间距约 3.00 GHz，单峰宽约 1.01×10^8 Hz。它们相差约 30 倍，绝不是同一个“谱线间隔”。此数值是教学核算，不是新增课堂原题。

> **易错提醒** 本节 $\Delta\lambda_{\mathrm{FWHM}}$ 描述腔的透射峰宽；上一节的光源 $\Delta\lambda_0$ 描述入射谱宽，代入相干长度公式时须明确是哪一束光的光谱。

OCT 应用介绍

课件 PDF 第 87 – 92 页，标记为“介绍”。

【PPT 重点】【了解即可】光学相干断层成像利用参考光与样品不同深度返回光的干涉，识别不同层面的光程。这里保留课件展示的时间域扫描图像，不展开具体仪器算法。

深度为何对应延迟

样品中两反射层相距 Δz，在均匀、弱色散近似下，往返的延迟差为

$$\Delta t \approx \frac{2n\Delta z}{c}$$

微米尺度的层间距对应极短延迟。课件用短脉冲示意说明：参考光和某一层的返回光，在光程匹配的窄范围内产生明显干涉信号。

怎样形成断层图

移动参考镜，改变参考臂延迟；各深度对应不同的匹配位置，从而获取纵向的一维信息。再横向扫描，结合位置与信号强度形成截面或三维图像。

课件的光纤实现将分束与合束交给光纤耦合器，分别连接参考镜、样品和探测器。所示大葱表皮实例为约 $10\,\mathrm{mm} \times 4\,\mathrm{mm}$ 的区域，展示层状结构。

【理解补充】短相干长度在普通远光程差干涉中是限制，在这里却成为区分深度的条件；只有光程足够匹配的层面产生显著信号。核心是低相干门控，并非所有实现都必须直接分辨飞秒时间或使用同一种激光脉冲。

回到本讲主线

分波前装置展示横向取样的限制；迈克耳孙装置把两路延迟变成可调量；法布里—珀罗把多次往返的相位选择变成窄透射峰。三者都从“分光、传播、叠加”出发，却测量不同的物理量。

第三层 详细参考与推导

A 从平方根展开得到双源光程差

【必须掌握】【理解补充】正文例题一使用的近轴路程差，需要保留横向坐标的二次项后再相减。以源坐标 s、两缝坐标 $\pm d/2$ 为例，

$$R_1 = \sqrt{R^2 + (s - d/2)^2} \approx R + \frac{(s - d/2)^2}{2R}$$

$$R_2 \approx R + \frac{(s + d/2)^2}{2R}$$

相减后公共项消去，仅保留交叉项：

$$R_2 - R_1 \approx \frac{(s + d/2)^2 - (s - d/2)^2}{2R} = \frac{ds}{R}$$

屏端同理有 $r_2 - r_1 \approx dx/D$。因此总光程差含源端和屏端两项；零级位置为 $x_0 = -Ds/R$。近似要求两段的横向距离都远小于对应轴向距离。

B 矩形振幅谱的波包积分

【建议理解】【PPT 重点】目标是看清“谱越宽，包络越短”的傅里叶关系。先把公共载波提出，再计算对称频带的指数积分。

设波数在 $k_0 \pm \Delta k/2$ 内，振幅谱为常量；频带外为零。把整体归一化吸收入 $\tilde{A}$，

$$\tilde{U}(x) = \frac{\tilde{A}}{\Delta k}\int_{k_0-\Delta k/2}^{k_0+\Delta k/2} e^{ikx}\, dk$$

$$= \tilde{A}e^{ik_0x}\frac{e^{i\Delta kx/2} - e^{-i\Delta kx/2}}{i\Delta kx}$$

$$= \tilde{A}\frac{\sin(\Delta kx/2)}{\Delta kx/2}e^{ik_0x}$$

令包络自中心到第一零点的尺度为 L，则 $L = 2\pi/\Delta k$。这不是两侧零点之间的全宽；两种定义相差因子 2。准单色条件下用真空波长有 $\Delta k \approx 2\pi\Delta\lambda_0/\lambda_0^2$，从而 $L \sim \lambda_0^2/\Delta\lambda_0$。

【理解补充】这里积分的是带相位的振幅谱。统计光的谱密度是强度谱；二者不能不经说明混为同一函数。正文相干长度使用量级关系，数值因子随谱形与宽度定义变化。

C 倒逆关系与艾里分母

【建议理解】【PPT 重点】先将反射、透射光沿原路倒向入射；合成结果必须恢复原入射光，并让另一出射方向抵消。

对透明、无吸收且满足光路可逆条件的界面，逆向合成应恢复原来的入射光，同时另一方向的分量抵消：

$$Art + Atr' = 0, \qquad Ar^2 + Att' = A$$

$$r' = -r, \qquad r^2 + tt' = 1$$

这也表明反向界面的振幅反射比可以相差一个符号。强度反射率记为 $\mathcal{R} = |r|^2$；本讲实系数情形为 r^2。

透射级数的分母取模平方：

$$|1 - \mathcal{R}e^{i\delta}|^2 = (1 - \mathcal{R}e^{i\delta})(1 - \mathcal{R}e^{-i\delta})$$

$$= 1 - 2\mathcal{R}\cos\delta + \mathcal{R}^2 = (1 - \mathcal{R})^2 + 4\mathcal{R}\sin^2(\delta/2)$$

第一步使用复数乘共轭，第二步使用 $1 - \cos\delta = 2\sin^2(\delta/2)$。这样就能识别反射率增加如何放大偏离共振的影响。

【建议理解】绝对半高点要求 $F \geq 1$，等价于 $\mathcal{R} \geq 3 - 2\sqrt{2}$；窄峰近似还要求更高反射率。正轴角宽不能用一阶导数换算，因为该处导数为零，应保留 $\cos i$ 的二次项。

D 资料定位与约定核对

【必须掌握】全文默认真空波长配光程。薄膜前半部分的 i 是外部角、r 是膜内角；多光束部分按课件改用 i 表示膜内角，r 表示振幅反射系数。R 按上下文表示源距或曲率半径，$\mathcal{R}$ 专用于强度反射率。

课件共 92 个 PDF 页面，引用均为阅读器物理页序。第 3—22 页为分波前与空间相干，第 23—41 页为等厚薄膜，第 42—51 页为等倾与应用，第 52—59 页为迈克耳孙，第 60—75 页为时间相干和课堂分析，第 76—86 页为多光束与 F-P，第 87—92 页为 OCT 介绍。

【教材补充】赵凯华、钟锡华《光学（重排本）》第三章：印刷 201—202 页核对宽光源；209—214 页核对半波损失、劈尖、牛顿环；224—225 页核对等倾与定域；228 页核对补偿板；237—240 页核对相干尺度；242—247 页核对多光束与峰宽。教材 PDF 页序为印刷页加 13。

补偿板计数：教材按完整路径说一臂穿玻璃三次、另一臂一次；课件第 54 页按差额说两次与零次。共同差额都是两次，不应作为物理矛盾。

源宽可见度的绝对值、峰宽中的平方根在纯文字提取中容易丢失。本次已核对课件第 15、83—86 页原图；正文保留非负可见度和正确的平方根，未把提取误差当成教师错误。

【理解补充】测星公式的 1.22 对应课件使用的均匀圆盘近似，不能移用于任意源形状。相干范围及相干长度是模型下的尺度，不是对所有源都适用的硬边界。

课件第 30 页的暗纹级次列表从 1 写起，结合第 36 页明确出现的零级，本文仍计入理想接触处的零级暗纹。第 66 页给出的最大级次是窄谱近似，完整代数含一个可忽略的半级项；正文已说明。

所有图均为依据课件几何和本讲公式重新绘制的教学示意，不代表实物比例。未提供本讲录音，本稿不添加教师口头原话或时间戳。

课末核心回顾

先找共同来源和两路光，再写总相位：传播光程差与附加反射相位各计一次。源移动要同时算缝前、缝后；薄膜要扣外部投影段；迈克耳孙要计往返两次。

等厚条纹以位置控制膜厚；等倾条纹以方向控制余弦因子。牛顿环中心级次低，等倾环中心级次高；同级移动方向由相位条件判断，不能凭圆环外观猜测。

空间相干性约束横向取光间隔，时间相干性约束两路延迟。均匀源可见度取正弦比的绝对值，窄谱相干尺度为 $L_0 \sim \lambda_0^2/\Delta\lambda_0$。

高反射率使多光束透射峰更窄。峰间距、半高全宽和精细度分别描述不同量；计算时先确定比较的是方向、频率还是波长。